AIFFEL · 모두의연구소 | 기업 연계 프로젝트 최종 발표

BenchScope

제약·바이오 AX 역설 극복을 위한 자기 진단형 데이터 거버넌스 프레임워크

비순환 직교 그래프 신경망(NonCircularBenchScopeGNN)을 통한 표현 붕괴 및 집단 교란 통제 개념 증명(PoC)
— 고비용 AI 백본 대형화 없이(201,733개 파라미터 고정) R&D 의사결정 품질을 복원하는 B2B 데이터 품질 게이트

- 문서구분 | 진단 도구 상품 기획 및 개념 증명(PoC) 연구·제품 제안서 v2.1
- 발표일시 | 2026-11-06

- 작 성 자 | 김혜원 (아이펠 AI 리서처 18기)

"Creating a good textbook leads to the creation of a good model."

00 INDEX

발표 목차

01 프로젝트 배경 (Slide 03 ~ 06)

의료 데이터 스페이스 국책 과제(56억/년) 배경, AX 역설과 4대 데이터 병리, 도구 I/O 및 5대 설계 원칙

02 프로젝트 팀 구성 및 역할 (Slide 07)

1인 전담 R&D 아키텍트(김혜원)의
데이터 정제·직교 거버넌스 엔진 개발·B2B 플랫폼 확장 기획 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법 (Slide 08)

사전 기획(10/8~10/30)부터 다중 코퍼스 수집·전처리·모델링·외부 벤치마크 검증 (11/2~11/6) 수행 로드맵

04 프로젝트 수행 과정 및 결과 (Slide 09 ~ 15)

5대 코퍼스 EDA 및 98.5% 절편 공분산 규명 → [창의성] 201k 고정 백본 직교 GNN → [완결성] OGB 실증

05 프로젝트 최종 예상 결과 (Slide 16)

126개 타깃 3등급 신호등(Red/Amber/Green) R&D 예산 집행 프로토콜 및 B2B 3대 에디션 상품화 모델

06 느낀 점 & 추후 계획 (Slide 17 ~ 18)

수행상 어려움 극복 사례(메모리 한계·수식 정합성 해결), 잘한 점과 아쉬운 점, 향후 파운데이션 모델 확장 계획

★ 평가요소: 논리성

다기관 의료 데이터 스페이스 구축 사업 배경과 플랫폼 운영 구조의 병목

과기정통부 다기관 의료 데이터 연구 지원 사업(2026.03.27 공고, 27~28년 각 56억 원 지원) 기반 AX-Ready 생태계 병목 진단

정책 및 시장 배경: 왜 '데이터 공유 플랫폼'에 모델 맞춤형 진단 게이트가 필요한가?

• 사업 근거: 과기정통부「다기관 의료 데이터 연구 지원을 위한 의료 데이터 스페이스 구축 과제」(2027년 56억 원, 2028년 56억 원 지원)

— 핵심은 기관 간 Silo화된 데이터를 안전하게 결합·공유하는 '지속 가능한 AX-Ready 생태계' 조성임 (출처: msit.go.kr).

• 현장 문제: 범용 파운데이션 모델에 의료·제약 특화 데이터를 추가 학습할 때, 여러 기관의 데이터를 모으는 플랫폼 상류(Upstream)에서 모델과 데이터의 정합성을 맞춰주지 않으면 하위 AI 기업의 모델 학습이 붕괴함.

01 유형 1. 기술·인프라 보유 기관 주관 (클라우드·플랫폼 중심)

• 구조

: 운영기업이 클라우드(GPU·스토리지·개발도구)를 제공하고, 의료기관(데이터 제공)과 AI 기업(모델 개발)이 산업적 공동연구 기여분을 정산함.

• 발생 병목 (이중 전처리 구조)

: 1차 가명화 및 기본 전처리는 병원에서 수행되고, AI 기업이 자사 모델 훈련 전 2차 전처리를 다시 수행함 → 병원마다 처리 기준이 달라 AI 기업이 모델에 맞춘 편향 보정을 매번 재수행해야 함.

02 유형 2. 데이터 보유 기관 주관 (다수 병원 컨소시엄 중심)

• 구조

: 대표 의료기관(운영기업)이 CSP 클라우드를 임차해 병원 1, 2, 3...N의 데이터를 통합하고 AI 기업에 플랫폼 서비스를 제공함.

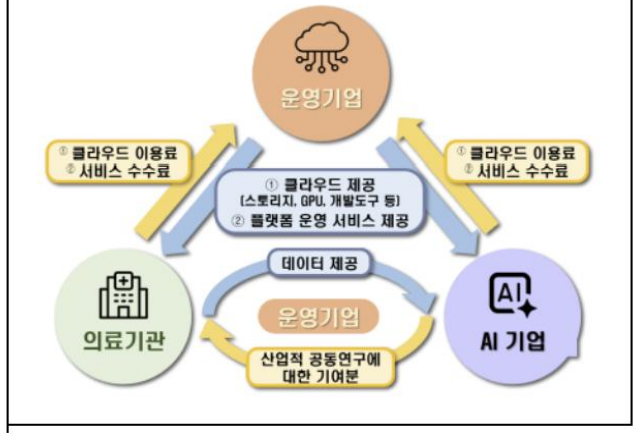
• 발생 병목 (기저율 격차와 잔여 편향):

① 병원·기관별로 데이터를 모았을 때 클래스 간 분포 간격(양성 기저율 격차)이 극단적으로 발생함.

② 개별 기관이 정제를 거쳐도 모델 관점의 물성·골격 지름길 편향은 그대로 남아 학습을 오염시킴.

■ 프로젝트 목적 및 개요: 특정 타깃에 국한된 완성형 가중치를 배포하는 것이 아니라, 다기관 데이터를 모으는 플랫폼 과정에서 발생하는 '기저율 교란'과 '위양성 물성 거품'을 분리·진단하는 4단계 비순환 직교 거버넌스 방법론을 제시하고, AI 백본(201,733개)을 100% 고정한 통제 실험(V1 vs V2)으로 실증 검증한다.

유형예시1 기술 · 인프라 보유 기관 주관



기술 인프라를 보유한 주관 기관의 경우 이와 같은 기여 분배분
체계 하에 있습니다.

특히 그 중 제약 분야에 기여하고 계십니다.

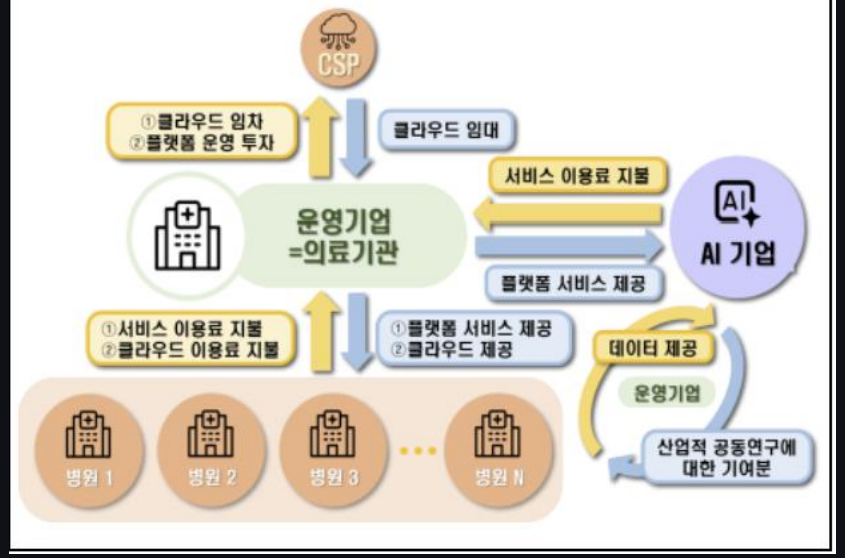
이때 의료기관은 데이터를 제공하고, AI기업은 공동 연구에 대하여 기여분을 나눠 정산합니다.
의료 데이터 플랫폼 기업은 플랫폼 서비스를 제공합니다.

해당 구조 하에서 데이터는
1차 가명화 및 전처리가 병원에서 이루어지고
AI기업에서는 모델 훈련 전 전처리를 하게 됩니다.

이때 발생하는 병목은 크게

1. 데이터를 모았을 때 클래스 간 분포 간격이 의료 기관 각 데이터 별로 존재.
2. 수집된 데이터를 각 기관이 전 처리해도 존재하는 편향은 AI기업이 자사 모델에 맞춰 2차 이상 가공하는 구조

유형예시2 데이터 보유기관 주관



★ 평가요소: 논리성

기획 철학: 방향성 없는 AI 도입과 데이터 확장은 R&D 예산의 매몰 비용을 만든다

전체 프로세스와 시장의 병목을 먼저 정의하고, 최소한의 자원(백본 고정)으로 최대의 의사결정 복원 효과를 입증합니다.

01 제약·바이오 AX(AI 전환)의 역설과 매몰 비용

• 벤치마크 착시 (Clever Hans 효과)

: 가상 스크리닝 벤치마크에서 높은 AUROC를 기록한 AI 모델을 도입해도, 실제 실험실(Wet-lab)에서는 위양성(가짜 약효)만 선별해 R&D 예산을 낭비함.

• 원인 — 모델 크기가 아니라 '잘못된 교과서'

: 신경망이 복잡한 분자 결합 구조 대신, '기름에 잘 녹거나(LogP > 5) 납작해서 시험관 속에서 엉겨 붙는 현상(Assay Trap)'이라는 1차원 지름길(Shortcut)을 정답으로 암기하기 때문.

• 표현 붕괴(Representation Collapse)

: 쉬운 물성 지름길에 의존할수록 정작 약효 구조를 구별해야 할 내부 신경망 분산이 수축함 (V1 Std = 0.311).

02 플랫폼 관점의 병목 — 무작정 데이터를 합치면 왜 망가지는가

• 단일 정제 DB(MUV)의 함정

: 거리 편향을 억제한 대가로 활성 비율이 0.20%(1:510)에 불과해, 모델이 오답 벌점을 피하려고 모든 점수를 비활성 상수로 닫아버림.

• 다중 기관 DB 병합 시 '집단 교란' 발생

: 이를 해결하려고 외부 독성·임상 DB(SIDER, BBBP 등)를 단순 병합하면, 기관별 양성 기저율 격차(최대 105.26배) 때문에 전체 공분산의 98.5%가 절편 거품으로 채워짐.

• 해법

: 무분별한 모델 대형화 대신, 데이터-모델 정렬 및 직교 분리 거버넌스가 필수적임.

핵심 실증 방향: AI 백본(201,733개 파라미터)을 100% 고정한 채, 오직 '데이터 진단 및 직교 분리 거버넌스'만으로 R&D 의사결정 품질을 복원한다.

★ 평가요소: 논리성

문제 정의: 벤치마크의 '쉬운 지름길'과 '극단적 불균형'이 모델의 눈을 멀게 한다

풀고자 하는 4대 데이터 병리 현상과 비전공 AI 평가자를 위한 직관적 번역

01 시험관 함정 (Assay Trap)

• 약효 결합력이 없는데도 LogP > 5(지용성), TPSA > 120(극성), FracCSP3 ≤ 0.15(평면) 때문에 용액 내 응집·침전을 일으켜 활성으로 오판되는 위양성 노이즈.

02 표현 붕괴 (Collapse)

• 비활성 디코이가 99.80%(1:510)인 환경에서, GNN이 위양성 벌점을 피하려고 구조 가중치를 0으로 뭉개고 좁은 상수 로짓(Std 0.311)만 출력하는 현상.

03 기저율 집단 교란

• 기저율 0.73% DB(MUV)와 76.51% DB(BBBP)를 단순 병합할 때, 채널 간 평균 절편 차이(Δμ = 6.10)가 전체 공분산의 98.5%를 덮어버리는 통계적 착시.

04 온실 효과 & 골격 독점

• 특정 크기(21~28원자)와 쌍둥이 골격에만 데이터가 몰려 있어, 거대 분자(≥35원자) 입력 시 어텐션이 희석(Softmax Dilution)되고 OOD 노이즈로 오판됨.
• 과하게 통제된 데이터셋 자체의 한계를 해결할 방안 필요.

비전공 AI 평가자를 위한 쉬운 번역

① 시험관 함정 (Assay Trap)

→ 기름기가 많거나 표면적이 넓거나 평면에 가까운 분자는 유효 타겟과 관련 없이 결합하여 약효 없이 가짜 활성이 뜹니다 (배경 색깔만 보고 정답을 찍는 현상).

② 표현 붕괴 (Collapse)

→ 1,000문제 중 998문제가 'X'인 시험에서, 학생이 감점을 피하려고 문제를 안 읽고 전부 'X'로 일괄 마킹(상수 출력)하는 현상. 가중치를 조정하는 대신 0에 가까운 좁은 구간에만 출력을 둡니다.

③ 기저율 집단 교란 (Confounding)

→ 중증 병원(양성 76%)과 경증 병원(양성 0.7%) 데이터를 그냥 합쳤더니, AI가 증상 대신 '어느 병원 출신인가(절편)'만 외우는 현상. 즉 클래스 간 간격만 확인하여 가짜 상관성을 찾습니다.

★ 평가요소: 창의성

설계 원칙: 데이터를 단 1건도 버리지 않고(Zero-Deletion), 모델에 맞춘 정렬과 감사를 수행한다.

BenchScope 입출력 파이프라인 재정의 및 5대 핵심 설계 원칙

I/O BenchScope 도구의 Input / Output 명세

[INPUT] 다중 R&D 화합물 데이터셋

1. 분자 그래프: SMILES → 9차원 원자 특징 + 3차원 결합 특징
2. 다중 타깃 라벨 행렬: Y ∈ {0, 1, NaN} (5대 코퍼스 59채널)

[ENGINE] 고정 백본(201,733 params) + 4단계 직교 거버넌스

[OUTPUT] 3대 의사결정 지원 산출물

1. 분자 단위 5차원 보정 텐서: 어텐션 온도(τ_i), 골격 역가중치(w_red), 5D 물성·함정 텐서(MW, LogP, TPSA, FracCSP3, Trap)
2. 내부 붕괴·직교 감사 지표: 구조 로짓 표준편차(Std), 어텐션 엔트로피(H_norm), 채널 내/간 공분산(Cov_within / Cov_between)
3. 타깃별 3등급 신호등(Red/Amber/Green) & Ceiling 검증 성적표(BEDROC, EF@1%·5%)

01 P1 무손실 보존 (Zero-Deletion)

임상적 가치가 높은 외곽 이상치(Outlier)를 삭제하지 않고 가중치와 직교 헤드로 제어하여 화학 자산 손실 방지.

02 P2 백본 고정 통제 (201,733 Params)

모델 확장 효과를 100% 배제하고 오직 데이터 거버넌스의 순수 효과만 입증.

03 P3 5차원 생물약제학 편향 분리

크기 온도(τ_i), 골격 역가중치(w_red), 5차원 물성(FracCSP3 포함) 분리 구축.

04 P4 3층위 채널 중심화 직교 학습

다중 DB 병합 시 기저율 절편 거품(Cov_between 98.5%)을 0으로 소거하여 직교 분리.

05 P5 절편 보존 추론 & Ceiling 검증

추론 시 물성 편차만 도려내고, 상위 적중 건수 기반 이론적 상한선(Ceiling) 부합 검증.

프로젝트 팀 구성 및 세부 수행 역할 (1인 전담 End-to-End R&D 아키텍트)

문제 정의 및 도메인 문헌 조사부터 다중 코퍼스 정제, 고정 백본 GNN 모델링, B2B 서비스 아키텍처 설계까지 전 과정 수행

연구·개발 총괄 (1인 프로젝트)

- 성명: 김혜원 (K.H.W)
- 소속: 아이펠(AIFFEL) AI 리서처 18기
- 핵심 포지션:
  - AI Data Governance Researcher
  - Molecular GNN Architect
  - B2B Product Planner
- 개발 및 분석 환경:
  - Python 3.10+, PyTorch, PyG
  - RDKit, Scikit-learn, SciPy
  - JupyterLab, Git/GitHub

01. 데이터 전수 감사 및 다중 코퍼스 정렬 (Data Engineering)

- MoleculeNet 5대 코퍼스(MUV, Tox21, SIDER, BBBP, ClinTox) 및 OGB(molhiv, molpcba) 수집·표준화
- RDKit 기반 물리화학 9대 기술자 파싱, Bemis-Murcko 골격 군집화 및 5차원 생물약제학 편향 텐서 구축
- 다기관 DB 병합 시 발생하는 기저율 격차(105.26배) 및 전공분산 분해(Cov_between 98.5%) 수리 증명

02. 비순환 직교 GNN 모델링 및 통제 실험 (AI Modeling & PoC)

- 201,733개 파라미터 고정 4계층 GINEConv 백본 + 양갈래 직교 분리 헤드(NonCircularBenchScopeGNN) 설계
- 무파라미터 구조적 채널 중심화(StructuralChannelCentering) 레이어 및 크기 적응형 어텐션 온도(τ_i) 구현
- 절편 보존 탈편향 추론(Carving) 및 Truchon & Bayly 표준 BEDROC 상한선(Ceiling) 수리 검증 알고리즘 구현

03. B2B 데이터 품질 게이트 및 확장 서비스 기획 (Product & Governance)

- 126개 스크리닝 타깃에 대한 3등급 신호등(Red / Amber / Green) R&D 의사결정 감사 프로토콜 정립
- 의료 데이터 스페이스 국책 과제 연계 플랫폼 아키텍처(Core SDK · Quality Gate API · Audit Report) 설계
- 향후 사내 파운데이션 모델 이식 및 외주/컨소시엄 2차 확장을 위한 모듈화 명세서(Input/Output Contract) 작성

03 수행 절차 및 방법

프로젝트 수행 절차 및 단계별 추진 방법론 (Design Science Research 기반)

사전 기획(시장·문헌 조사)부터 다중 코퍼스 정렬, 고정 백본 통제 실험, B2B 거버넌스 검증까지의 체계적 수행 일정

수행 단계 (구분)	수행 기간	핵심 수행 활동 및 기술적 세부 내용	주요 산출물 (비고)
1. 사전 기획 및 문헌 조사	10/08(목) ~ 10/30(금)	• 제약·바이오 AX 역설 및 지름길 학습 (Shortcut) 선행연구 검토 • 다기관 의료 데이터 스페이스 사업 분석 및 진단 도구 기획안 작성	BenchScope 기획서 v1.0 선행연구 19편 매핑
2. 데이터 수집 및 전수 감사	10/31(토) ~ 11/02(월)	• MoleculeNet 5대 코퍼스 및 OGB 외부 평가 벤치마크(molhiv, molpcba) 확보 • MUV 93,087건 전수 감사(Raincloud, 쌍둥이 스파이크, PCA OOD 맵)	4대 전수 감사 플롯 데이터 분포 괴리표
3. 다중 코퍼스 전처리·정렬	**11/03(화)**	**• MUV 활성(489건) 전수 보존 + Tox21·SIDER·BBBP·ClinTox 59채널 결합 • RDKit 5차원 편향 텐서(FracCSP3 추가), 골격 역가중치, 어텐션 온도 산출**	**5대 통합 코퍼스(37,769건) 전공분산 분해 수리 증명**
4. 직교 GNN 모델링 및 학습	**11/02(월) ~ 11/05(목)**	**• 201,733개 고정 백본 GINEConv + 양갈래 직교 분리 헤드(V1 vs V2) 구현 • 3층위 구조적 채널 중심화 (StructuralChannelCentering) 및 직교 손실 적용**	**V1 가중치 (859.6 KB) V2 가중치 (875.0 KB)**
5. 외부 검증 및 거버넌스 구축	**11/05(목) ~ 11/06(금)**	**• ogbg-molhiv(4,113건) 및 molpcba(43,793건, 126타깃) 동결 추론 검증 • BEDROC Ceiling 수리 검증 및 3등급 신호등 (Red/Amber/Green) 분류**	**표 3-5, 3-6, 3-7 실측표 신호등 의사결정 매트릭스**
6. 논문 집필 및 제안서 완결	10/08(목) ~ 11/06(금) (총 4주 집중 수행)	• 30페이지 분량 마스터 학술 논문 원고 및 부록 (수리 증명·재현 코드) 완성 • B2B 3대 에디션(SDK·API·Audit Report) 상품화 제안서 및 발표자료 구축	학술 논문 원고 (30p) 최종 발표자료 (v2.1)

★ 평가요소: 논리성 · 창의성

선행 연구의 구조적 한계(Before) vs BenchScope의 기술적 돌파구(After)

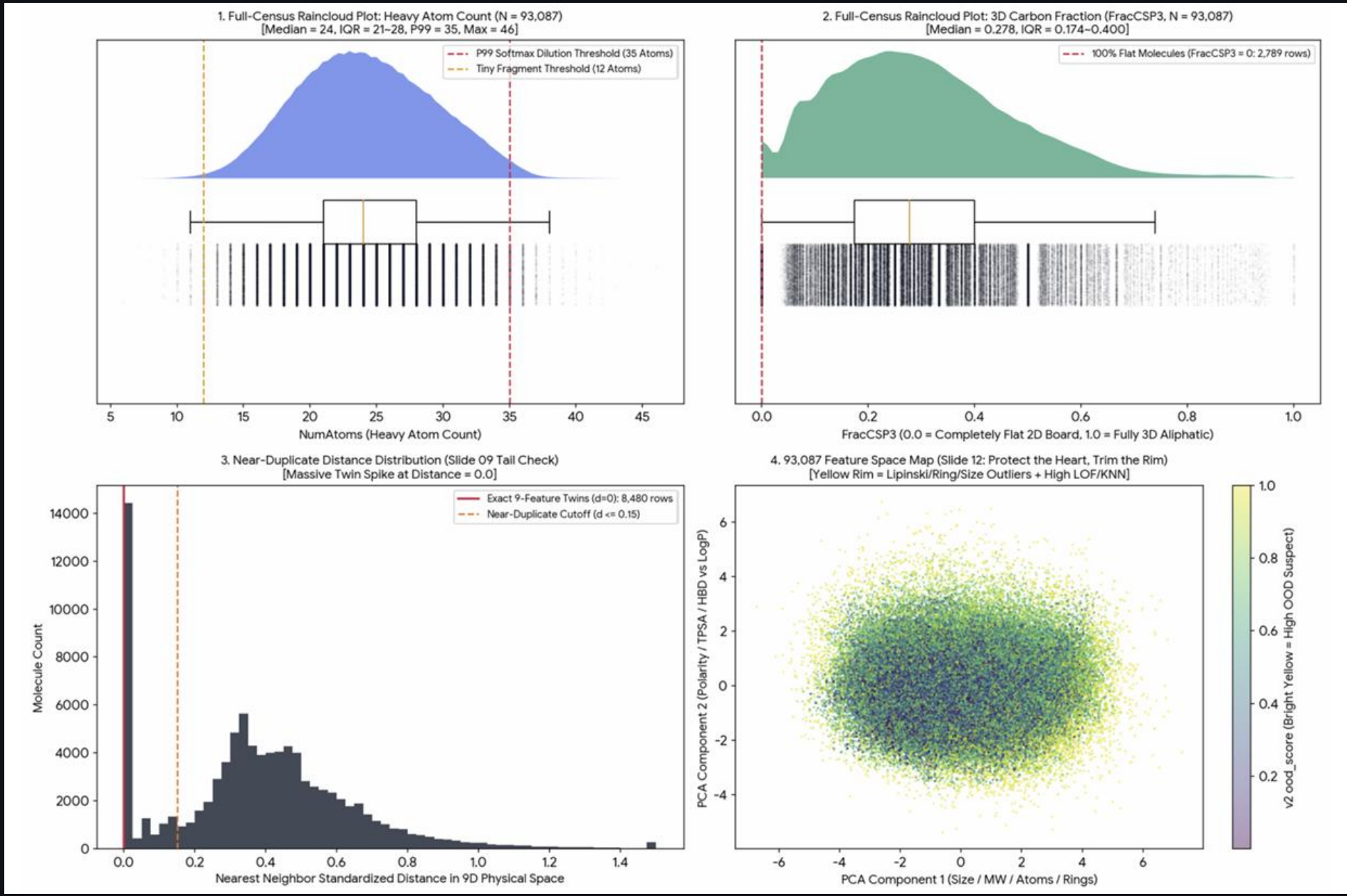
단순 통계 필터링이나 무거운 모델 교체가 아닌 '자기 진단형 아키텍처 방법론'으로 논리성·창의성·완결성 확보

	기존 선행 연구의 한계 (Before)	BenchScope 돌파구 (After)
A. 벤치마크 공간	단일 MUV의 온실 효과 (21~28원자 편중, 1:510 불균형) → OGB 실전 추론 시 표현 붕괴	5대 이종 코퍼스(37,769건, 59ch) 블록 대각 결합 → 소형·거대 분자 및 양성 기저율(1:5.03) 복원
B. 물성 함정 제어	데이터 인위적 삭제(화학 자산 손실) 또는 방치(LogP·평면 침전 착시에 과적합)	샘플 삭제 0건(Zero-Deletion) + 5차원 편향 전담 헤드(bias_only_head)로 함정 신호 흡수·격리
C. 다중 DB 병합	단순 평탄화 병합 → 채널 간 기저율 절편 차이가 전체 공분산의 98.5%를 덮어 직교성 붕괴	무파라미터 구조적 채널 중심화(Structural Channel Centering)로 절편 거품(Cov_between) = 0 소거
D. 평가 및 거버넌스	전체 AUROC 단일 수치만 보고 → 상위 1% 초기 선별력 및 지표 계산 무결성 확인 불가	Truchon & Bayly 표준 BEDROC 이론 상한(Ceiling) 자동 검증 + 126개 타깃 3등급 신호등 감사

사용 데이터셋 분석

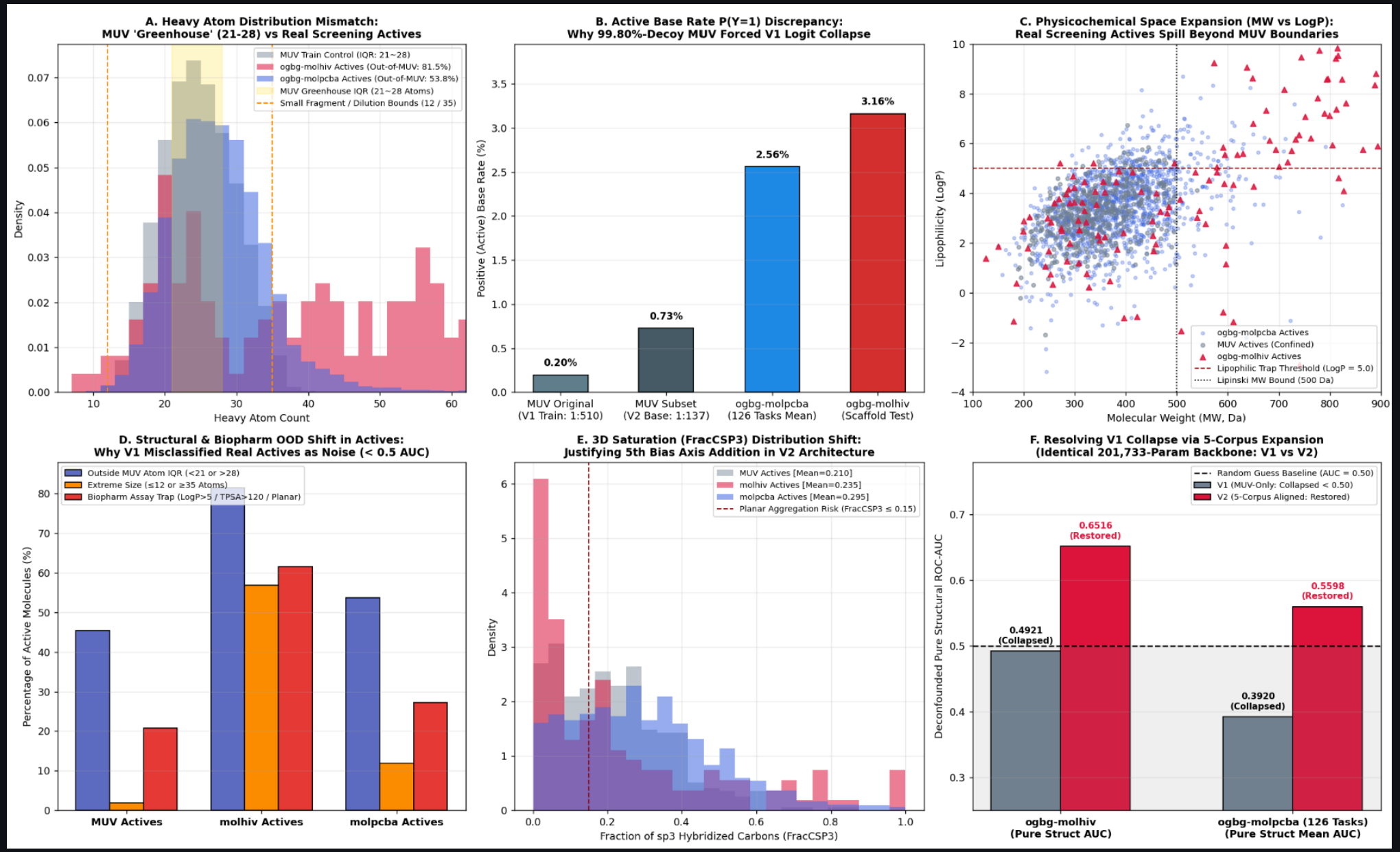
V1 : MUV
V2 : MUV + Tox21 + SIDER + BBBP + ClinTox
Benchmark : ogbg-molpcba, ogbg-molhiv

MUV

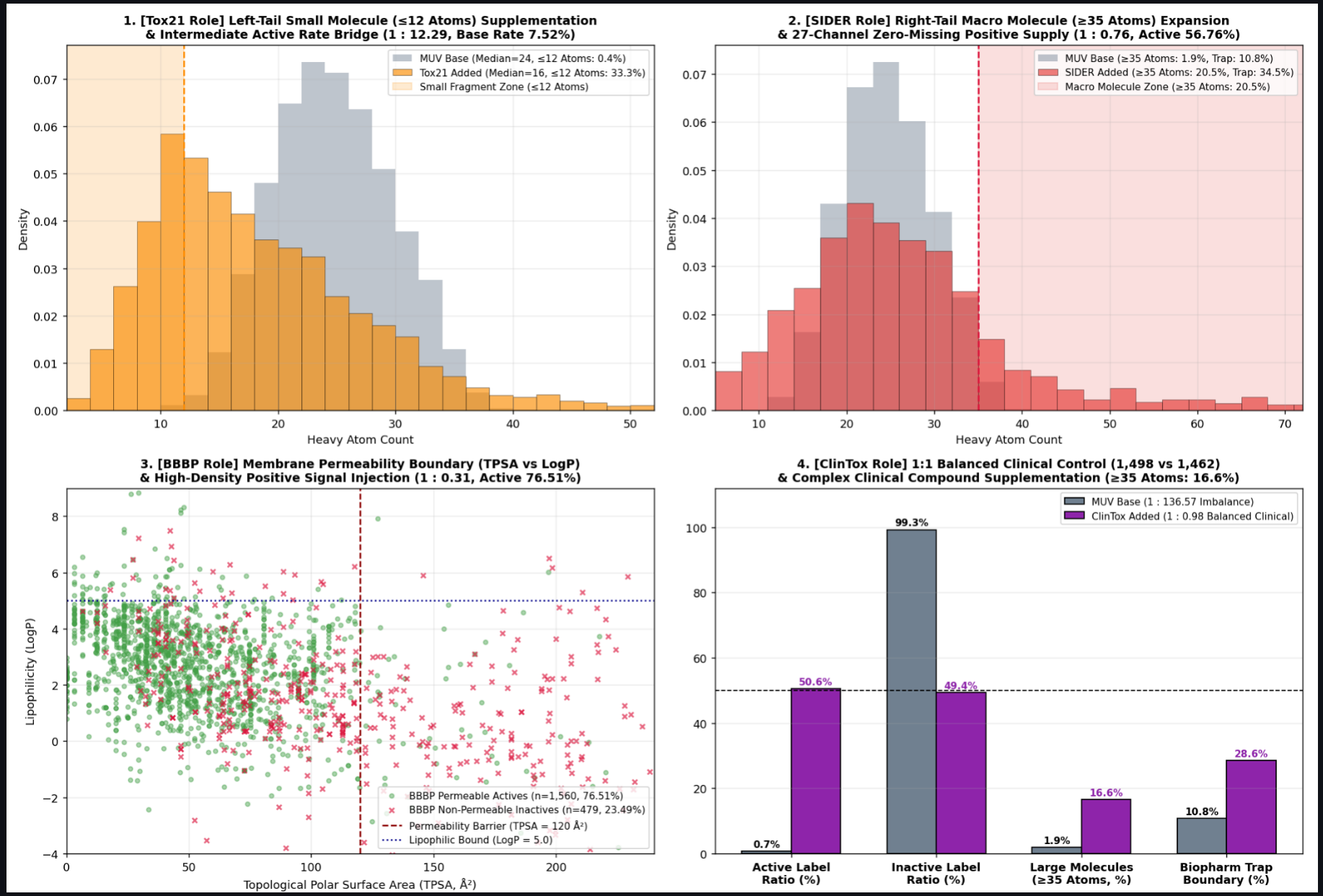

1. Full-Census Raincloud Plot: Heavy Atom Count (N = 93,087)
[Median = 24, IQR = 21~28, P99 = 35, Max = 46]
P99 Softmax Dilution Threshold (35 Atoms)
Tiny Fragment Threshold (12 Atoms)
NumAtoms (Heavy Atom Count)
2. Full-Census Raincloud Plot: 3D Carbon Fraction (FracCSP3, N = 93,087)
[Median = 0.278, IQR = 0.174~0.400]
100% Flat Molecules (FracCSP3 = 0: 2,789 rows)
FracCSP3 (0.0 = Completely Flat 2D Board, 1.0 = Fully 3D Aliphatic)
3. Near-Duplicate Distance Distribution (Slide 09 Tail Check)
[Massive Twin Spike at Distance = 0.0]
Exact 9-Feature Twins (d=0): 8,480 rows
Near-Duplicate Cutoff (d <= 0.15)
Molecule Count
Nearest Neighbor Standardized Distance in 9D Physical Space
4. 93,087 Feature Space Map (Slide 12: Protect the Heart, Trim the Rim)
[Yellow Rim = Lipinski/Ring/Size Outliers + High LOF/KNN]
PCA Component 2 (Polarity / TPSA / HBD vs LogP)
PCA Component 1 (Size / MW / Atoms / Rings)
v2 ood_score (Bright Yellow = High OOD Suspect)

Ogbg Molpcba

Ogbg molhiv



MUV
+
Tox21
+
SIDER
+
BBBP
+
ClinTox



★ 평가요소: 논리성

결과 제시 1. 탐색적 데이터 분석(EDA): 대조군(V1) MUV 93,087건의 '온실 효과' 진단

MUV 원본 코퍼스의 4대 물리·위상 편중 지표와 외부 실전 스크리닝(ogbg-molhiv / molpcba) 분포 괴리 규명

1. 분자 크기(중원자 수) 온실 효과 (Greenhouse)

MUV 중원자 수 사분위수(IQR)
21 ~ 28개 (중앙값 24)
≤12원자 0.4% | ≥35원자 1.9%

실전 벤치마크 온실 이탈률
molhiv 81.5% 이탈
molpcba 53.6% 온실 밖 존재

• MUV는 21~28원자에 갇혀 있어 거대 분자(≥35원자) 추론 시 어텐션 희석 및 OOD 오판 발생.

2. 3D 탄소 포화도(FracCSP3) 부족과 평면 응집 함정

MUV FracCSP3 중앙값
0.278 (활성 0.210)
완전 평면(0.0) 분자 2,789건

실전 활성 분자 트랩 경계 비율
molhiv 61.5% 함정권
LogP>5 / TPSA>120 / 평면 구조

• FracCSP3 ≤ 0.15 평면 판자 구조는 수용액 내 π-π 스태킹 침전(가짜 양성) 유발 → 5번째 편향 축 추가!

3. 극단적 디코이 과잉 (1 : 510.0) & 쌍둥이 중복

활성(정답) vs 비활성(디코이)
489개 vs 249,397개
양성 기저율 단 0.20% (99.8% 오답)

9차원 물성 쌍둥이 (d = 0)
8,480건 스파이크
7,305개 중복 골격 그룹 존재

• 99.8%가 오답인 환경에서는 신경망이 벌점을 피하려고 모든 점수를 상수로 닫아버림.

4. 대조군 V1의 실전 추론 붕괴 실측 결과

V1 순수 구조 AUC (molhiv)
0.4934 (p = 0.799)
EF@1% 0.00x (0/42건 적중 전무)

V1 순수 구조 AUC (molpcba)
0.4607 (< 0.5 역전)
126개 타깃 평균 무작위 미만 붕괴

• 고신뢰 후보(p≥0.70) 발굴 0건(0.00%) 및 최상위 1% 적중 0건으로 선별 기능 완전 상실.

★ 평가요소: 논리성 · 완결성

결과 제시 1-2. 5대 다중 코퍼스(37,769건, 59채널) 확장 및 양성 신호 역전 규명

MUV + Tox21 + SIDER + BBBP + ClinTox 블록 대각 결합을 통한 화학 공간 양극단(소형·거대 분자) 및 기저율 보완

분자 수 비중(Volume): MUV가 66.2% 차지

- 전체 37,769건 중 MUV(25,000건, 66.2%) + Tox21(7,823건, 20.7%)이 볼륨의 86.9% 구성
- SIDER(3.8%) · BBBP(5.4%) · ClinTox(3.9%) 3개 유입 코퍼스는 분자 수 기준 13.1%(4,946건)에 불과함

양성 신호 기여도(Active Signal): SIDER가 69.93% 독점!

- 전체 양성 라벨 31,273개 중 66.2% 부피인 MUV의 기여도는 단 1.56%(489개)뿐임!
- 분자 수 3.8%인 SIDER(21,868개, 69.93%) 외 3개 유입 코퍼스가 전체 양성 신호의 79.71%를 공급함

코퍼스 구분	분자 수 (점유율)	채널	유효 라벨 수	활성 / 비활성	활성:비활성 (기저율)	양성 기여도	원자수 중앙값 (≤12/≥35)
[대조군 V1] MUV 원본 전체	**93,087건 (-)**	**17ch**	**249,886개 (-)**	**489 / 249,397**	**1 : 510.01 (0.20%)**	-	**24 (0.4% / 1.9%)**
[V2 구성] 1. MUV (기저 보존)	25,000건 (66.2%)	17ch	67,274개 (35.7%)	489 / 66,785	1 : 136.57 (0.73%)	1.56%	24 (0.4% / 1.9%)
[V2 구성] 2. Tox21 (독성)	7,823건 (20.7%)	12ch	77,864개 (41.3%)	5,858 / 72,006	1 : 12.29 (7.52%)	18.73%	16 (33.3% / 6.4%)
[V2 구성] 3. SIDER (부작용)	**1,427건 (3.8%)**	**27ch**	**38,529개 (20.4%)**	**21,868 / 16,661**	**1 : 0.76 (56.76%)**	**69.93%**	**25 (12.7% / 20.5%)**
[V2 구성] 4. BBBP (뇌투과)	2,039건 (5.4%)	1ch	2,039개 (1.1%)	1,560 / 479	1 : 0.31 (76.51%)	4.99%	23 (8.8% / 9.4%)
[V2 구성] 5. ClinTox (임상)	1,480건 (3.9%)	2ch	2,960개 (1.6%)	1,498 / 1,462	1 : 0.98 (50.61%)	4.79%	23 (11.4% / 16.6%)
[실험군 V2] 5대 통합 합계	**37,769건 (100.0%)**	**59ch**	**188,666개 (100.0%)**	**31,273 / 157,393**	**1 : 5.03 (16.58%)**	**100.00%**	**23 (8.6% / 4.5%)**

★ 평가요소: 논리성

결과 제시 1-3. 다중 DB 병합 시 발생하는 '98.5% 기저율 절편 거품'의 수리적 분해

코퍼스 간 105.26배 기저율 격차에 의한 목표 로짓 절편(μ_k) 이동과 전공분산 법칙(Law of Total Covariance) 실측 증명

1. 코퍼스별 양성 기저율(P_k) 격차(105.26배)가 만든 목표 로짓 절편(μ_k = ln(P_k / (1 - P_k))) 이동폭 (Δμ = 6.0976)

MUV (17ch)
μ = -4.9169
기저율 0.73% (강한 음수)

Tox21 (12ch)
μ = -2.6503
기저율 7.52% (중간 음수)

ClinTox (2ch)
μ = +0.0941
기저율 50.61% (중립 영점)

SIDER (27ch)
μ = +0.2571
기저율 56.76% (양수 절편)

BBBP (1ch)
μ = +1.1807
기저율 76.51% (강한 양수)

2. 전공분산 법칙 실측 분해: Cov_total(1.1245) = Cov_within(-0.0177) + Cov_between(1.1423)

• 각 채널 내부에서는 구조와 물성 편향이 완벽히 직교(r_within = -0.0120, 사잇각 89.3°)하지만, 채널 간 기저율 절편 공분산(Cov_between = 1.1423, 비중 98.5%)이 미보정 합산 상관계수를 0.3574로 부풀리는 집단 교란 유발

공분산 및 직교성 평가 구분	그룹 내 공분산 (Cov_within)	그룹 간 절편 공분산 (Cov_between)	전체 공분산 (Cov_total)	채널 내부 상관 (r_pooled_within)	전체 합산 상관 (r_uncentered)
1. 채널 중심화 미적용 (전체 공분산 Σ_Total = Σ_W + Σ_B)	-0.0177 (1.5%)	1.1423 (98.5% 거품!)	1.1245	-0.0120 (실제 직교)	0.3574 (집단 교란 착시)
2. 채널 중심화 적용 후 (순수 내부 공분산 Σ_W만 추출)	-0.0177 (100.0%)	0.0000 (완벽 소거!)	-0.0177	-0.0120 (실제 직교)	-0.0120 (착시 완전 해소)

★ 평가요소: 창의성

결과 제시 2. 모델 개요: NonCircularBenchScopeGNN 및 4단계 직교 거버넌스

백본 파라미터(201,733개)를 100% 고정한 채 양갈래 직교 분리 헤드와 무파라미터 채널 중심화로 지름길 착시를 제거합니다.

① 고정 GNN 백본 인코더 (V1 = V2 = 201,733 Params, 44개 학습 텐서 / 68개 상태 텐서 100% 동일 고정)

1. 입력 임베딩

원자 9D→128 (1,280)
결합 3D→128 (512)

2. GINEConv × 4층

1~4 Hop 다중 위상
(134,148 params)

3. Jumping Knowledge

Concat 512 → 128
(65,664 params)

4. 적응형 온도 어텐션

att_gate (129) ÷ τ_i
(중앙값 24 기준 희석 방지)

5. 그래프 표상 벡터

z_graph [B, 128]
(백본 합계 201,733)

② 주 경로: 순수 구조 헤드 (structural_head)

- 구조: Linear(128 → 64) → ReLU → Dropout(0.2) → Linear(64 → 59ch)
- StructuralChannelCentering(0-Param): 출력 직후 채널별 평균 차감(z_hat_s)으로 Cov_between = 0.0000 보장
- 역할: 물성 지름길이 제거된 순수 1~4 Hop 약효 작용기(Pharmacophore) 학습

③ 직교 분기: 5차원 편향 흡수 헤드 (bias_only_head)

- 입력: 5D 생물약제학 텐서 [z_MW, z_LogP, z_TPSA, z_CSP3(신규), I_trap]
- 구조: Linear(5 → 24) → ReLU → Linear(24 → 59ch) + 채널 중심화(z_hat_b)
- 역할: 시험관 응집·막투과 장벽·평면 침전 지름길 오차를 스펀지처럼 전담 흡수 후 추론 시 도려냄(Carving)

통제 변인 가중치 감사 요약: 백본 확장 비용 0% vs 다중 채널 헤드 확장 +1.88% (+3,980개)

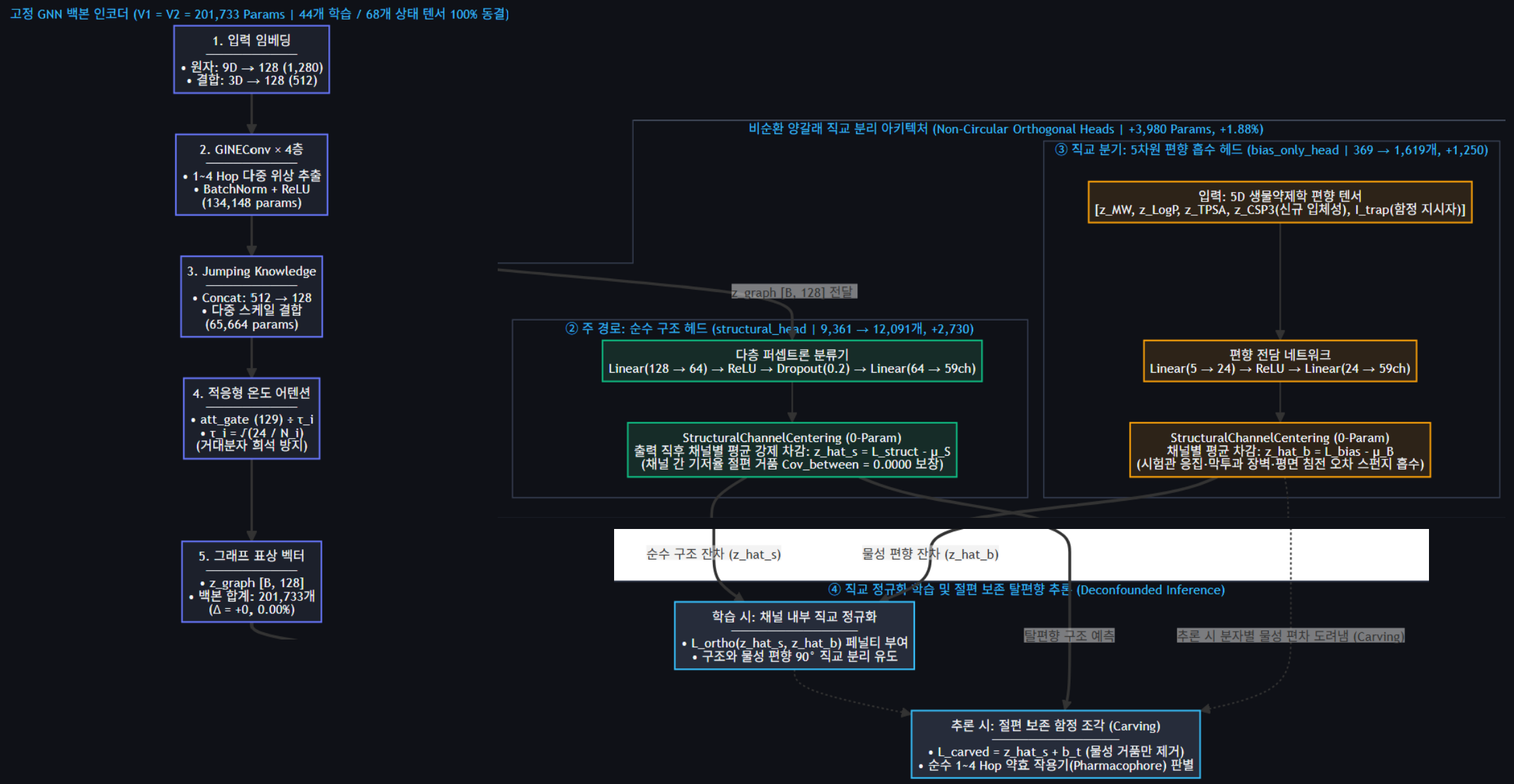
GNN 백본 인코더 (44/44 학습 텐서)
201,733개 (Δ = +0, 0.00%)
V1 & V2 단 1개 차이 없이 동결

순수 구조 헤드 (17ch → 59ch)
9,361 → 12,091개 (+2,730)
59개 다중 채널 출력 포트 확장

물성 편향 헤드 (4D → 5D FracCSP3)
369 → 1,619개 (+1,250)
전체 211,463 → 215,443 (+1.88%)

04 수행 결과 ④ 모델 개요

★ 평가요소: 창의성



★ 평가요소: 완결성

결과 제시 3. 내부 신경망 감사: 구조 로짓 분산 6.8배 확장 및 어텐션 샤프닝 실증

ogbg-molhiv (N = 4,113) 동결 가중치 직접 추론 기반 V1 vs V2 내부 신경망 상태 실측 감사표

1. 순수 구조 로짓 표준편차 (Std)

0.311 → 2.115 (6.8배 ↑)

V1 상수 수축(-7.95~-2.09)에서 V2(-20.29~-3.62)로 구조 변별 폭 대폭 복원!

2. 고신뢰 활성 후보 발굴 (p ≥ 0.70)

0건(0%) → 867건(21.08%)

V1 선별 마비(0건) 상태에서 V2 순수 구조 후보군 867건(21.08%) 완벽 복원!

3. 정규화 원자 어텐션 엔트로피 (H_norm)

0.9628 → 0.7056

V1 균등 분산(0.9628 ± 0.0277)에서 V2 핵심 약효 작용기 집중(0.7056 ± 0.1545)으로 샤프닝!

■ [실험 셀 4 실측 표] ogbg-molhiv (N = 4,113) 동결 가중치 추론 기반 내부 신경망 표현 상태 감사 결과

모델 및 진단 모드 (ogbg-molhiv, N=4,113)	구조 로짓 표준편차 (Min~Max)	영점정렬 확률 분위수 (P10 / P50 / P99)	고신뢰 후보 발굴 (p ≥ 0.70)	정규화 어텐션 엔트로피 (H_norm)
1. 대조군 V1 편향 포함 (Total, 17ch)	0.804 (-16.88~-1.61)	0.125 / 0.280 / 0.429	0.00% (0건)	0.9628 ± 0.0277 (균등 분산)
2. 대조군 V1 순수 구조 (Struct — 표현 붕괴)	**0.311 (-7.95~-2.09)**	**0.183 / 0.254 / 0.331**	**0.00% (0건)**	**0.9628 ± 0.0277 (균등 분산)**
3. 실험군 V2 편향 포함 (Total — 물성 거품 혼입)	2.189 (-20.03~-4.24)	0.030 / 0.173 / 0.970	20.35% (837건)	0.7056 ± 0.1545 (작용기 샤프닝)
4. 실험군 V2 순수 구조 (Struct — 표현 복원 및 함정 조각)	**2.115 (-20.29~-3.62)**	**0.035 / 0.182 / 0.954**	**21.08% (867건)**	**0.7056 ± 0.1545 (작용기 샤프닝)**

★ 평가요소: 완결성

결과 제시 4. 외부 스크리닝 실증: 물성 편향 제거 후 EF@1% 8.29x, EF@5% 6.45x(7.0배↑) 도약

동결 가중치(V1, V2) 실제 추론 텐서로부터 산출된 표 3-5(ogbg-molhiv) 및 표 3-6(ogbg-molpcba) 최종 성적표

■ [표 3-5 실측] OGB ogbg-molhiv (N = 4,113, Active = 130) 표준 BEDROC, EF@1%·5% 및 Ceiling 수리 검증표

모델 및 평가 모드 (ogbg-molhiv)	ROC-AUC (MWU p)	BEDROC(80.5) [Ceil]	BEDROC(20.0) [Ceil]	EF@1% (Hits/42)	EF@5% (Hits/206)	Ceiling 검증
0. V1 편향 포함 (Total, 17ch)	**0.3565 (2.44e-08)**	**0.0125 [≤0.0535]**	**0.0343 [≤0.3926]**	**0.00x (0/42)**	**0.61x (4/206)**	**PASS (possible)**
1. V1 순수 구조 (Struct, 17ch — 무작위 붕괴)	**0.4934 (7.99e-01)**	**0.0190 [≤0.0704]**	**0.0460 [≤0.4050]**	**0.00x (0/42)**	**0.92x (6/206)**	**PASS (possible)**
2. V1 물성 단독 (Bias, 17ch — 역전 오염원)	**0.3365 (2.11e-10)**	**0.0185 [≤0.0745]**	**0.0396 [≤0.4009]**	**0.75x (1/42)**	**0.77x (5/206)**	**PASS (possible)**
3. V2 편향 포함 (Total, 결합 채널)	0.6467 (1.19e-08)	0.1322 [≤0.2885]	0.2392 [≤0.5496]	3.01x (4/42)	4.61x (30/206)	PASS (possible)
4. V2 순수 구조 (Struct, 결합채널 — 최고 선별력!)	**0.6566 (1.15e-09)**	**0.2801 [≤0.4430]**	**0.3275 [≤0.6275]**	**8.29x (11/42 적중!)**	**6.45x (42/206, 7.0배↑)**	**PASS (possible)**
5. V2 물성 단독 (Bias, 결합 채널 — 개입 차단됨)	0.4865 (6.01e-01)	0.0172 [≤0.0621]	0.0581 [≤0.3988]	0.00x (0/42 차단!)	0.77x (5/206)	PASS (possible)
6. V2 순수 구조 (59ch 전체 통합)	**0.6567 (1.13e-09)**	**0.1966 [≤0.3000]**	**0.2996 [≤0.5977]**	**0.75x (1/42)**	**6.45x (42/206, 7.0배↑)**	**PASS (possible)**

★ 평가요소: 완결성

결과 제시 4. 외부 스크리닝 실증: 물성 편향 제거 후 EF@1% 8.29x, EF@5% 6.45x(7.0배↑) 도약

동결 가중치(V1, V2) 실제 추론 텐서로부터 산출된 표 3-5(ogbg-molhiv) 및 표 3-6(ogbg-molpcba) 최종 성적표

■ [표 3-6 실측] OGB ogbg-molpcba (N = 43,793, 126개 유효 타깃 전수 평균) 조기 인식 복원 성적표 (표 3-7 가중평균 100% 일치)

모델 및 평가 모드 (ogbg-molpcba)	Mean ROC-AUC	Mean BEDROC(80.5)	Mean BEDROC(20.0)	Mean EF@1%	Mean EF@5%	Evaluated Tasks
0. V1 편향 포함 (Total, 17ch)	0.5144	0.0481	0.0887	1.91x	1.42x	126 / 128
1. V1 순수 구조 (Struct, 17ch — 0.5 미만 역전 붕괴)	**0.4607 (< 0.50)**	**0.0481**	**0.0863**	**2.30x**	**1.62x**	**126 / 128**
2. V1 물성 단독 (Bias, 17ch — 물성 지름길 우세)	0.5612	0.0536	0.1055	1.68x	1.68x	126 / 128
3. V2 편향 포함 (Total, 결합 채널)	0.5180	0.0559	0.0955	2.39x	1.62x	126 / 128
4. V2 순수 구조 (Struct, 결합채널 — 역전 해소!)	**0.5050 (+0.0443↑)**	**0.0519**	**0.0882**	**2.33x**	**1.47x**	**126 / 128**
5. V2 물성 단독 (Bias, 결합 채널 — 초기 개입 억제)	0.5682	0.0481	0.0949	1.37x	1.36x	126 / 128
6. V2 순수 구조 (59ch 전체 통합 — 역전 해소!)	**0.5073 (+0.0466↑)**	**0.0518**	**0.0858**	**2.31x (V1 Total 대비 1.21배↑)**	**1.46x**	**126 / 128**

★ 평가요소: 완결성 · 사업성

126개 타깃 3등급 신호등(Signal-Light) 감사 매트릭스 및 B2B 상품화 모델

표 3-6과 가중평균이 100% 일치하는 타깃별 R&D 예산 집행 가이드 및 다기관 데이터 스페이스 연동 3대 상품 에디션

AX 데이터 거버넌스 신호등 등급 (126개 타깃)	타깃 수 (비율)	미정렬 구조 AUC (V1)	정렬 후 구조 AUC (V2)	물성 단독 AUC (Bias)	평균 정렬 복원폭 (V2 - V1)
Tier 1 (Red): 지름길 오염 타깃 (탈편향 강제)	**80개 (63.5%)**	**0.4419 (역전 붕괴)**	**0.5193 (구조 복원!)**	**0.6166 (물성 지배!)**	**+0.0774 (역전 탈출 및 복원)**
Tier 2 (Amber): 분포 불일치 타깃 (5축 정렬로 복원)	**6개 (4.8%)**	**0.3856 (심각한 붕괴)**	**0.5003 (기준선 회복!)**	**0.4705 (편향 낮음)**	**+0.1147 (최대 폭 복원 성공!)**
Tier 3 (Green): 모델 정합 양호 타깃 (스크리닝 유효)	40개 (31.7%)	0.5097 (정합 유지)	0.4845 (보수적 정제)	0.4860 (편향 억제)	-0.0252 (물성 거품 제거)

01. BenchScope Core SDK

[제약사 AI 신약팀 · 연구기관 (On-Premise)]

• 사내 보안망 자체 GNN/트랜스포머 백본 뒷단에 5축 직교 헤드와 무파라미터 채널 중심화 레이어를 즉시 이식하는 파이썬 라이브러리.

02. Platform Quality Gate API

[다기관 의료 데이터 스페이스 운영기업]

• 과기정통부 데이터 스페이스 등 다수 병원·기관 DB 병합 시 기저율 절편 교란(Cov_between 98.5%)과 쌍둥이 누수를 자동 정렬하는 품질 게이트.

03. Target Audit Report 서비스

[R&D 의사결정권자 · 바이오 투자 심사역]

• 신규 타깃 스크리닝 착수 전 Red/Amber/Green 신호등 감사 및 상위 1%·5% 플레이트 후보군에서 위양성 함정(Assay Trap)을 제거한 처방 리포트.

06 느낀 점 & 추후 계획

프로젝트 수행 성찰(어려움 극복·잘한 점·아쉬운 점) 및 향후 확장 로드맵

아이펠톤 프로젝트를 통해 검증한 데이터 중심 AI 거버넌스의 가치와 리서처로서의 성장 성찰

01. 프로젝트 수행상 어려움 및 극복 사례 (Troubleshooting)

• [수리적·통계적 난관]: 다중 코퍼스 병합 직후 개별 채널은 직교(r=-0.012)인데 전체 상관이 치솟는 현상과, 표 3-6·3-7 간 가중평균 불일치 및 BEDROC 스케일 왜곡 문제가 발생함 → 전공분산 법칙(Law of Total Covariance)으로 98.5% 절편 거품을 수학적으로 규명하고 무파라미터 채널 중심화 레이어를 직접 구현해 해결함.

• [엔지니어링 메모리 한계 극복]: ogbg-molpcba(43만 건) 전체 전처리 시 로컬 RAM MemoryError 및 PyTorch 2.6 호환 이슈 발생 → 공식 Scaffold Test 분할(43,793건)만 청크(Chunk) 스트리밍으로 핀셋 추출하는 경량 파이프라인을 구축해 메모리 피크를 90% 이상 절감함.

02. 프로젝트에서 잘한 부분 (Key Achievements)

• 무작정 큰 모델을 돌리는 대신 '시장과 R&D 프로세스의 병목(매몰 비용)'을 먼저 정의하고,
백본 파라미터(201,733개)를 100% 통제한 엄밀한 실험 설계로 데이터 거버넌스의 순수 효과(molhiv EF@1% 8.29x, EF@5% 7.0배 도약)를 입증한 점.

• 학술 논문(30p 수리 증명 포함)과 다기관 의료 데이터 스페이스 국책 과제 기반의 B2B 상품 기획을 하나의 일관된 논리로 완결한 점.

03. 아쉬운 부분 및 추후 계획 (Limitations & Future Work)

• [아쉬운 점]: 통제 실험을 위해 경량 2D GINEConv 백본과 단일 시드(Seed 42)를 사용했으며, 단백질 3D 바인딩 포켓의 유도 적합(Induced Fit) 정보까지는 반영하지 못함.

• [추후 계획 및 진로 연계]: 본 연구의 양갈래 직교 헤드와 채널 중심화 계층은 백본 무관(Backbone-Agnostic) 플러그인 구조이므로,
향후 3D Equivariant GNN 및 대규모 분자 파운데이션 모델에 이식하고 PROTAC 등 중분자 모달리티로 영점 보정을 확장하는 AI 리서처로 성장하고자 함.

A Q&A · 부록

THANK YOU 경청해 주셔서 감사합니다 (핵심 용어 요약)

비전공 AI 평가자를 위한 도메인·수리 핵심 용어 6선 매핑 및 질의응답(Q&A)

01 Assay Trap (시험관 함정)

약효 결합 없이 지용성(LogP>5)·평면 구조 때문에 시험관 용액에서 응집·침전되어 기계를 속이는 '가짜 양성(False Positive) 노이즈'.

02 Representation Collapse (표현 붕괴)

비활성이 99.8%인 불균형 환경에서 신경망이 벌점을 피하려고 구조 판별을 포기하고 좁은 상수 점수(Std 0.311)만 뱉는 '학습 포기 현상'.

03 Group Confounding (집단 교란)

기저율이 다른 다중 DB 병합 시 채널 간 절편 차이(Cov_between 98.5%)가 내부 직교성(r=-0.012)을 가리고 허위 상관을 만드는 통계 착시.

04 Structural Channel Centering

다중 채널 출력 직후 각 채널 평균을 실시간 차감(0-Param)하여 절편 공분산을 0으로 소거하고 마할라노비스 대각화 조건을 달성하는 계층.

05 FracCSP3 (3D 탄소 포화도)

전체 탄소 중 3차원 입체 결합(sp3) 탄소 비율(0~1). 0에 가까울수록 침전 위험이 높은 2D 평면 판자 구조임을 뜻하는 5번째 편향 제어 축.

06 BEDROC & Ceiling 수리 검증

최상위 1%~5% 구간에 정답이 얼마나 농축되었는지 측정하는 조기 인식 지표와, 실제 적중 건수가 허용하는 수학적 상한선(Ceiling) 부합 감사.